



扬哥
北京大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：现在缺 2015 年高代真题，欢迎读者提供。真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 北京大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何	4
2 北京大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何	6
3 北京大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何	7
4 北京大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何	9
5 北京大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何	10
6 北京大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何	11
7 北京大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何	12
8 北京大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何	13
9 北京大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何	14
10 北京大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何	15
11 北京大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何	16
12 北京大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	17
13 北京大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	18
14 北京大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	19
15 北京大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	20
16 北京大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	21
17 北京大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	22
18 北京大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	23
19 北京大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	24
20 北京大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	26
21 北京大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	27
22 北京大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	28
23 北京大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	29

1. 北京大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

注: 本试题中 $r(A)$ 表示 A 的秩, $|A|$ 表示矩阵 A 的行列式, A' 表示矩阵 A 的转置矩阵.

1. (10 分) 一般说来一个向量组的极大线性无关部分组是不唯一的, 那么什么向量组的极大线性无关部分组是唯一的? 证明你的结论.

2. (10 分) 设多项式 $f(x)$ 的所有复根都是实数, 证明: 如果 a 是 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 的重根, 则 a 也是 $f(x)$ 的根.

3. (10 分) 设 S 为 n 阶实对称矩阵, S_1, S_2 都是 m 阶实对称矩阵, 证明: 若准对角矩阵 $\begin{pmatrix} S & 0 \\ 0 & S_1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} S & 0 \\ 0 & S_2 \end{pmatrix}$ 合同, 则 S_1 与 S_2 合同.

4. (15 分) 解方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 2; \\ (x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2 = 14; \\ x^2 y^2 z + x^2 y z^2 + x y^2 z^2 = 2. \end{cases}$$

5. (15 分) 设 A 为 n 阶实方阵且有 $AA' = A^2$, 证明: A 是对称矩阵.

6. (15 分) 设 $n \geq 2$, $M_n(K)$ 为 K 上所有 n 阶方阵所成集合, $M_n(K)$ 上的一个函数 f 即为映射 $f: M_n(K) \rightarrow K$. $M_n(K)$ 上的所有函数组成的集合记为 $F(K)$, 在 $F(K)$ 中定义加法和数乘运算如下: 对任意 $f, g \in F(K)$, 对任意 $k \in K$ 和任意 $A \in M_n(K)$,

$$(f + g)(A) = f(A) + g(A), (kf)(A) = kf(A)$$

则 $F(K)$ 关于此运算成为数域 K 上的一个线性空间. 对于 $f \in F(K)$, f 称为是列线性函数如果 f 对于矩阵的每一列都是线性的, 即对 K^n 中任意列向量 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n, \beta$, 任意 $1 \leq j \leq n$ 以及任意 $k \in K$, 都有

$$f(\beta_1, \dots, \beta_{j-1}, \beta_j + \beta, \beta_{j+1}, \dots, \beta_n) = f(\beta_1, \dots, \beta_{j-1}, \beta_j, \beta_{j+1}, \dots, \beta_n) + f(\beta_1, \dots, \beta_{j-1}, \beta, \beta_{j+1}, \dots, \beta_n)$$

和

$$f(\beta_1, \dots, \beta_{j-1}, k\beta_j, \beta_{j+1}, \dots, \beta_n) = kf(\beta_1, \dots, \beta_{j-1}, \beta_j, \beta_{j+1}, \dots, \beta_n)$$

(其中的矩阵用它们的列向量组表示出), 而 f 称为是反对称的若 $A \in M_n(K)$ 有两列向量相同时必有 $f(A) = 0$. 用 $SP(K)$ 表示 $F(K)$ 中所有反对称列线性函数所成的集合, 证明: $SP(K)$ 是 $F(K)$ 的一个子空间, 并求 $SP(K)$ 的维数和一组基.

7. (15 分) 设 U 为齐次线性方程组 $ABX = 0$ 的解空间, 其中 A 为 $n \times m$ 矩阵, B 为 $m \times p$ 矩阵, X 为 $p \times 1$ 矩阵, 证明: m 维向量空间 K^m 中子集合

$$W = \{Y = BX, X \in U\}$$

是子空间, 它的维数等于 $\text{rank}(B) - \text{rank}(AB)$, 并利用此结论证明对任意三个矩阵 A, B, C 有

$$\text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) \leq \text{rank}(B) + \text{rank}(ABC).$$

8. (10 分) 设 $\mathbb{R}$ 为实数域, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的一组线性无关向量组, 其中 $\mathbb{R}^n$ 中的内积为标准内积 $(\alpha, \beta) = \alpha \cdot \beta'$, 这里的向量 α 和 β 都看成是 $1 \times n$ 矩阵, 用 B 表示 (i, j) 元为 (α_i, α_j) , $1 \leq i, j \leq s$ 的 $s \times s$ 矩阵, 对向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 施行施密特 (Schmidt) 正交化过程后得到向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$, 证明:

$$|B| = \prod_{i=1}^s \|\beta_i\|^2.$$

其中 $\|\beta_i\|$ 表示向量 β_i 的长度.

9. (12 分) 请问直线

$$l: \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0; \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases}$$

的系数满足什么条件时才具有以下性质?

- (1) 经过原点;
- (2) 与 x 轴平行但不重合;
- (3) 和 y 轴相交;
- (4) 与 z 轴垂直 (不必相交).

10. (15 分) 设平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 与双曲抛物面 $2z = x^2 - y^2$ 的交线为两条直线, 证明:

$$A^2 - B^2 - 2CD = 0.$$

11. (10 分) 设空间直角坐标系中的曲面 Q 方程为 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$, 取一个过 z 轴的平面 Σ 并考虑全体与之平行的平面族. 问: 这些平行平面与 Q 的截线是什么类型的曲线? 当它们与 Σ 的距离变动时, 截线的形状如何变化? 请给出清楚的描述并说明判断理由.
12. (13 分) 给出空间中半径为 1 的球面 S 和到球心距离为 2 的一点 P , 考虑过 P 点且与 S 相交的任一条直线, 取两个交点的中点, 用解析几何的方法证明这些中点的轨迹在一个球面上, 并求出球心和半径.

2. 北京大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (13 分) 整系数多项式 $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ ($n \geq 2010$). 若存在素数 p 满足:

- ① $p \nmid a_n$;
- ② $p \mid a_i \quad i = 0, 1, 2, \dots, 2008$;
- ③ $p^2 \nmid a_0$.

证明 $f(x)$ 必有次数不低于 2009 的不可约整系数因式.

2. (13 分) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 且可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表出, 证明必存在某个向量 β_j ($j = 1, 2, \dots, t$) 使得向量组 $\beta_j, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关.
3. (12 分) 设 A 是非零矩阵, 证明 A 可以写成某个列满秩矩阵与某个行满秩矩阵的乘积.

4. (13 分) A, B 是 n 阶矩阵, 且满足 $A = \left(B - \frac{1}{110}E\right)' \left(B + \frac{1}{110}E\right)$, 证明: 对任意的 n 维列向量 ξ , 方程组

$$A'(A^2 + A)X = A'\xi$$

必有非零解.

5. (13 分) 设 A 是 n 阶正定矩阵, 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 满足 $\beta_i A \beta_j = 0$ ($1 \leq i < j \leq n$). 问向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的秩可能是多少, 证明你的结论.
6. (12 分) 线性变换 A 是对称变换, 且 A 是正交变换, 证明 A 是某个对合 (即满足 $A^2 = E$, E 是单位变换).
7. (12 分) V 是内积空间, ξ, η 是 V 中两个长度相等的向量, 证明必存在某个正交变换, 将 ξ 变到 η .
8. (12 分) A 是复矩阵, B 是幂零矩阵, 且 $AB = BA$, 证明:

$$|A + 2010B| = |A|.$$

9. (12 分) 求过 z 轴且与平面 $x + 2y + 3z = 1$ 夹角为 60° 的平面的方程.
10. (12 分) 求直线

$$\begin{cases} x - y + z = 1; \\ x + y - z = 1. \end{cases}$$

绕 z 轴旋转所成旋转曲面的方程, 并指出这是什么曲面.

11. (14 分) 定义仿射坐标系 XOY 中的一个变换

$$f = \begin{cases} x' = 7x - y + 1; \\ y' = 4x + 2y + 4. \end{cases}$$

(1) 求在 f 下的不变直线.

(2) 以两条不变直线为坐标轴建立仿射坐标系 $X'O'Y'$, 求在此坐标系中 f 的变换公式.

12. (12 分) 用不过圆锥顶点的平面切割圆锥, 证明所截的曲线只可能为椭圆, 双曲线和抛物线. 并说明曲线类型随切割角度的变换规律.

3. 北京大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每题 4 分, 共 40 分) 判断是非, 并陈述理由

- (1) A 是一个秩为 5 的矩阵, A 的 3, 4 行线性无关, 1, 3 列也线性无关, 那么 A 的行列式的一个 2 阶子式 $A(3, 4; 1, 3)$ 不等于 0.
- (2) $Ax = 0$ 的解唯一, 则 $Ax = b$ 的解也唯一.
- (3) 未知.
- (4) 非零线性变换 A , 在某组基上的矩阵的对角线上元素均不为 0, 则 A 必有非 0 的特征根.
- (5) 线性变换 σ 及其共轭转置 σ^* , 证明 $\ker \sigma^* \sigma = \ker \sigma$.
- (6) 未知.
- (7) 13 阶线性空间必有 10 阶不变子空间.
- (8) 对任意的 n , 存在多项式 $p(x)$ 在有理数域上不可约.
- (9) 对角线上元素均不相等的上三角矩阵必可对角化.
- (10) A 是域 $\mathbb{F}$ 上的矩阵, 且 A 可逆, 则必存在 $\mathbb{F}$ 中的数 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, 使得 $A^{-1} = a_0 I + a_1 A + a_2 A^2 + \dots + a_{n-1} A^{n-1}$.

2. 给出 4 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求矩阵的最小多项式.
- (2) 求 A^{15} .
- (3) 求 A 的 Jordan 标准型.
- (4) 定义 $\mathbb{Q}[A] = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i A^i, a_i \in \mathbb{Q} \right\}$, 求这个线性空间的维数.

3. 二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3 + 4x_3x_1.$$

- (1) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$ 的矩阵 A , 特征值, 特征向量.
- (2) $A = CDC'$ 要求 C 为正交矩阵, D 为对角矩阵, 求 C, D .
- (3) 在单位球 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ 上求二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的最大最小值.

4. 同构空间的维数:

设域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 W, U, V 他们分别是 r, s, t 维的. σ 为 W 到 U 上的线性映射, f 属于 $\text{Hom}(W, U)$ 证明

- (1) $\dim \text{Hom}(W, U) = rs$.
- (2) 设 σ^* 为 $\text{Hom}(W, U)$ 到 $\text{Hom}(W, V)$ 上线性映射, 则存在单射 σ , 使 $\sigma^*(f)w = \sigma(fw)$, 其中 $w \in W$.
- (3) $\dim \text{Im} \sigma^* = \ker(i - \sigma^*) + \dim \text{Im} \sigma$.

5. 空间中从同一点出发的四个向量共面的充要条件是

$$[a, b, c] - [b, c, d] + [c, d, a] - [d, a, b] = 0.$$

其中 $[x, y, z]$ 表示混合积.

6. 到两异面直线的距离相等的点的集合是什么图形?

7. 证明:

(1) 平行的平面束割椭球得到的割线也是椭圆, 并且这些平行的椭圆有共同中心点.

(2) 固定点到椭球的切线, 其切点的集合是一个平面.

(3) 设 p, q 是椭球面外 2 个点, q 在 Op 上, 过 p 和 q 分别作椭球面的切线, 则切点所在的 2 个平面平行; 并且这 2 个平面截椭球得的椭圆的中心与 O 共线.

4. 北京大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是有理系数多项式 $g(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 的全部根, 对任意的 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 问

$$\prod_{i=1}^n f(\lambda_i)$$

是否一定为有理数?

2. 证明

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & 2011 \\ 2^2 & 3^2 & \cdots & 2012^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2011^{2011} & 2012^{2011} & \cdots & 2012^{2011} \end{pmatrix} \neq 0.$$

3. n 阶方阵 A 的每行每列恰有一个元素为 1 或 -1 , 其余元素均为零. 证明存在 $k \in \mathbb{N}^*$ 使得

$$A^k = E.$$

4. n 阶矩阵 A, B 之间定义矩阵的拟乘法 $A \circ B = (a_{ij}b_{ij})_{n \times n}$. 证明

$$\text{rank}(A \circ B) \leq \text{rank} A \cdot \text{rank} B.$$

5. 设 $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_{2012}$ 为线性空间 V 上的 2012 个互不相同的线性变换, 问是否存在向量 $\alpha \in V$ 使得

$$\mathcal{A}_1\alpha, \dots, \mathcal{A}_{2012}\alpha$$

都不相等.

6. 设 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, A 正定, B 对称, 证明存在可逆矩阵 T 使得 A, B 可同时合同对角化.

7. 设 $f(\alpha, \beta) = g_1(\alpha)g_2(\beta)$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上的欧氏空间 V 上的对称双线性函数, 且其中 g_1, g_2 是线性函数. 证明存在线性函数 $h(x)$, 以及 $k \neq 0 \in \mathbb{P}$ 使得

$$f(\alpha, \beta) = kh(\alpha)h(\beta).$$

8. 在 n 维欧氏空间中, 证明两两夹角为钝角的向量个数最大值为 $n+1$.

5. 北京大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 已知 $\alpha = 2013 + 2013^{\frac{1}{106}}$ 是有理多项式的一个根. 证明

$$\beta = 2013 + 2013^{\frac{1}{106}} e^{\frac{2\pi i}{53}}$$

也是其中一个复根.

2. 矩阵 A 的特征多项式为 $f(x) = (x-1)^2(x+3)^2$, 极小多项式为 $m(x) = (x-1)^2(x+3)$. 求 A 的 Jordan 标准型.
3. (1) A 可逆, $AB = BA$, 证明

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} = \det(A^2 - B^2).$$

(2) 如果 A 不可逆, $AB = BA$, 结论是否成立?

(3) 如果 A 可逆, $AB = BA$ 不成立, 结论是否成立?

4. 形如 $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ 的 $\mathbb{R}$ 上的矩阵形成一个线性空间 V , 定义 $V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 上的映射为

$$(A, B) = \frac{1}{2}(\det(A+B) - \det(A) - \det(B)).$$

(1) 证明这是一个双线性映射.

(2) 求其在基

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

下的度量矩阵 M .

(3) 对于上述 M , 求 $f(X) = \frac{X'MX}{X'X}$ 的最大值与最小值 (注: 用数学分析方法不给分).

5. 一个关于投影映射的问题, 题目定义了到子空间 W 上的投影算子:

$$T_w(\alpha) = \sum_{i=1}^r (\alpha, \alpha_i) \alpha_i,$$

$\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是 W 上的标准正交基.

(1) 证明任意 $\beta \in W$, $|\alpha - T_w(\alpha)| \leq |\alpha - \beta|$.

(2) A 是投影映射的充要条件是 $A^2 = A$ 且 A 为对称映射.

(3) 任意对称映射可以表示为 $f(\alpha) = \sum_{i=1}^r \lambda_i T_{w_i}(\alpha)$, w_i 为子空间.

6. 定义矩阵 A 的双曲余弦 $\cosh(A) = E + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^4}{4!} + \dots$. 问: 是否存在二阶复矩阵 A , 使得

$$\cosh(A) = \begin{pmatrix} 1 & 2013 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

7. 未知.

8. A 是圆心在 x 轴正方向过原点的圆上一动点, B 是 z 轴上的一动点, 且 $|OA| = k|OB|$, k 为定值. 求 AB 直线确定的曲面方程.

9. 具体方程忘记, 是根据二次曲线方程的参数讨论其曲线类型的.

10. 给定了一个锥面, 还有一个带两个参数的直线, 讨论截面形状, 并画图.

6. 北京大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 设

$$f(x) = \prod_{k=1}^{2013} (x-k)^2 + 2014,$$

则 $f(x)$ 在有理数域内是否可约?

2. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 若 $ABAB$ 为零矩阵, 问是否有 $BABA$ 一定是零矩阵?

3. 是否有 n 阶 Hermit 矩阵 M ($M \neq E_n$) 满足

$$4M^5 + 2M^3 + M = 7E_n?$$

4. 设 V 是 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 为一线性变换且 $\mathcal{A}$ 的最小多项式次数为 n .

(1) 证明存在向量 α 使得 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha$ 是 V 的一组基;

(2) 任意与 $\mathcal{A}$ 可交换的线性变换可表为 $\mathcal{A}$ 的多项式.

5. 令 V 是全体 n 阶复矩阵组成的向量空间, 求

$$\dim\{AB - BA \mid A, B \in V\}.$$

6. 在欧式空间 V 中, 对称线性变换 $\mathcal{A}$ 称为“正的”, 若对任意 $\alpha \in V$, 都有 $(\alpha, \mathcal{A}(\alpha)) \leq 0$ 成立且当且仅当 $\alpha = 0$ 时等号成立. 证明

(1) 若线性变换 $\mathcal{A}$ 是正的, 则 $\mathcal{A}$ 可逆.

(2) 若线性变换 $\mathcal{B}$ 是正的且 $\mathcal{A} - \mathcal{B}$ 也是正的, 则 $\mathcal{B}^{-1} - \mathcal{A}^{-1}$ 也是正的.

(3) 对于任意正的线性变换 $\mathcal{A}$, 总存在正的线性变换 $\mathcal{B}$ 满足 $\mathcal{A} = \mathcal{B}^2$.

7. 求单叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

垂直的直母线交点的轨迹.

8. 保距变换

$$\begin{cases} x' = a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z; \\ y' = a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z; \\ z' = a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z. \end{cases}$$

可以看做绕不动直线旋转一个角度而得到.

(1) 求不动直线的方向向量;

(2) 求旋转角 θ .

9. 点 $A(a_1, a_2, a_3)$, $B(b_1, b_2, b_3)$ 在直线

$$\frac{x+1}{2} = \frac{y+b}{2} = \frac{z}{3}$$

上的投影为 A_1, B_1 , 求 A_1, B_1 的坐标以及两点间的距离.

7. 北京大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 在 $\mathbb{R}^3$ 上定义线性变换 A , A 在自然基 $\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 使得 A 在这组基下具有 Jordan 型.

2. (10 分) 3 阶实矩阵 A 的特征多项式为

$$x^3 - 3x^2 + 4x - 2.$$

证明 A 不是对称阵也不是正交阵.

3. (15 分) 在所有 2 阶实方阵上定义二次型

$$f: X \rightarrow \text{Tr}(X^2).$$

求 f 的秩和符号差.

4. (15 分) 设 V 是有限维线性空间, A, B 是 V 上线性变换满足下面条件:

- (1) $AB = O$, 这里 O 是 0 变换;
- (2) A 的任意不变子空间也是 B 的不变子空间;
- (3) $A^5 + A^4 + A^3 + A^2 + A = O$.

证明

$$BA = O.$$

5. (15 分) 设 V 是全体次数不超过 n 的实系数多项式组成的线性空间. 定义线性变换

$$A: f(x) \rightarrow f(1-x)$$

求 A 的特征值和对应的特征子空间.

6. (15 分) 计算行列式. 各行底数为等差数列, 各列底数也为等差数列, 所有指数都是 50

$$\begin{vmatrix} 1^{50} & 2^{50} & 3^{50} & \cdots & 100^{50} \\ 2^{50} & 3^{50} & 4^{50} & \cdots & 101^{50} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 100^{50} & 101^{50} & 102^{50} & \cdots & 199^{50} \end{vmatrix}.$$

7. (20 分) 设 V 是复数域上有限维线性空间, A 是 V 上的线性变换, A 在一组基下矩阵为 F .

- (1) 若 A 可对角化, 则对任意 A 的不变子空间 U , 存在 U 的一个补空间 W 是 A 的不变子空间.
- (2) 若对任意 A 的不变子空间 U , 存在 U 的一个补空间 W 是 A 的不变子空间, 证明 F 可对角化.

8. (20 分) 平面上一个可逆仿射变换将一个圆映为椭圆或圆. 详细论证这一点.

9. (15 分) 平面 $Ax + By + Cz = 0$ 与双曲抛物面 $2z = x^2 - y^2$ 交于两条直线. 证明

$$A^2 - B^2 - 2CD = 0.$$

10. (15 分) 正十二面体有 12 个面, 每个面为正五边形, 每个顶点连接 3 条棱. 求它的内切球与外接球半径比.

8. 北京大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设

$$x_1 = x_2 = 1, x_n = x_{n-1} + x_{n-2}.$$

试用矩阵论方法给出 $\{x_n\}$ 通项.

2. (15 分) α, β 为欧氏空间 V 中两个长度相等的向量. 证明存在正交变换 A 使得 $A\alpha = \beta$.

3. (10 分) 证明 n 阶 Hermite 矩阵 A 有 n 个实特征值 (考虑重数).

4. (20 分) $\mathbb{F}$ 为数域, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 F^n 中 $2n$ 个列向量. 用 $|\alpha_1, \dots, \alpha_n|$ 表示以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为列向量的矩阵的行列式. 证明下面的行列式等式

$$|\alpha_1, \dots, \alpha_n| \cdot |\beta_1, \dots, \beta_n| = \sum_{i=1}^n |\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \beta_i, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n| \cdot |\alpha_i, \beta_2, \dots, \beta_n|.$$

5. (20 分) $\mathbb{F}$ 为数域, V 是 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间. A 是 V 上线性变换. 证明存在唯一可对角化线性变换 A_1 , 幂零线性变换 A_2 使得

$$A = A_1 + A_2, A_1 A_2 = A_2 A_1.$$

6. (20 分) $\mathbb{F}$ 为数域, $A, B, P \in M_n(\mathbb{F})$, P 幂零且

$$(A - B)P = P(A - B), BP - PB = 2(A - B).$$

求一个可逆矩阵 Q 使得 $AQ = QB$.

7. (15 分) $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面的充要条件为 $\vec{a} \times \vec{b}, \vec{b} \times \vec{c}, \vec{c} \times \vec{a}$ 共面.

8. (20 分) 空间中四点 O, A, B, C 使得

$$\angle AOB = \frac{\pi}{2}, \angle BOC = \frac{\pi}{3}, \angle COA = \frac{\pi}{4}.$$

设 AOB 决定的平面为 π_1 , BOC 决定的平面为 π_2 , 求 π_1, π_2 二面角. 求出二面角的余弦值即可.

9. (15 分) F 为单叶双曲面, $\vec{n}$ 为给定非零向量, 则空间中所有与 $\vec{n}$ 垂直的平面与 F 交线的对称中心在一条直线上.

9. 北京大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 试确定实数域上所有的 3 阶 $(0, 1)$ 行列式 (即所有元素只能是 0, 1 的行列式) 的最大值, 给出证明及取到最大值的一个构造.
2. (20 分) (1) 试证明: 任给一个 K 上的 k 次多项式 $f(x)$, 一定能找到一个不超过 $(k+1)$ 次的多项式 $S_f(x)$, 使得对每个正整数 n , 都有

$$S_f(n) = \sum_{j=0}^{n-1} f(j).$$

(2) 构造一个多项式 $g(x)$ 满足对每个正整数 n 都有

$$g(n) = 0^2 + 1^2 + \cdots + (n-1)^2.$$

3. (15 分) $V = K^4$ 是一个向量空间, $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, $V_2 = L(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5)$, 求

$$V_1 \cap V_2$$

的一组基. 其中 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5) = \cdots_{4 \times 9}$ (具体数字不清楚).

4. (15 分) 设 V 是一个 n 维 K -线性空间, $(\alpha_j)_{j=1}^n$ 是它的一组基. 若对 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$.

$$\mathcal{A} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathcal{A}\alpha_1 \\ \mathcal{A}\alpha_2 \\ \vdots \\ \mathcal{A}\alpha_n \end{bmatrix} = \mathcal{A} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix},$$

则记 $A = \mathcal{A}_f$. 若对任一个线性变换 $\mathcal{B}$, 都有 $(\mathcal{A}\mathcal{B})_f = \mathcal{A}_f \mathcal{B}_f$, 试确定 $\mathcal{A}$ 在基底 $(\alpha_j)_{j=1}^n$ 下的矩阵.

5. (15 分) 证明每个 n 阶可逆矩阵 A 都可以只通过第三类初等变换 (即把一行乘上一定的倍数加到另一行去) 变成满足以下性质的矩阵 A : 对每个 $j = 1, \cdots, n$ 都只存在一行的前 $(j-1)$ 个元素全是 0, 第 j 个元素不是 0.
6. (15 分) 考虑线性空间 $M_n(K)$. 称 $V \subset M_n(K)$ 是一个公共子空间, 如果对每个 $A \in M_n(K)$ 及每个 $B \in V$ 使得 $AB \in V$.
- (1) 构造 $(n+1)$ 个不同的 n 维公共子空间.
- (2) 证明每个 n 维子空间都是极小的, 即若有另外的子空间 $V' \subset V$, 则要么 $V = V'$ 要么 $V' = 0$.

7. (5 分) 用 Euclidean 空间向量的夹角给出 n 阶正交矩阵的一般形式, 给出证明.

8. (20 分) 取定一个平面坐标系. 方程

$$ax^2 + 4xy + ay^2 - 10x + 20y - 1 = 0 \quad (a > 0)$$

表示一条抛物线.

(1) 求 a ;

(2) 求抛物线的顶点.

9. (15 分) 记 A 是与下面三条直线都相交的直线的并集:

$$\begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 1 \\ z = 1 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \end{cases}$$

给出 A 的一个一般表达式 $f(x, y, z) = 0$, 其中 f 是一个三元多项式.

10. (15 分) 证明几何空间中任一个旋转变换 f , 只要转轴通过原点, 就一定写成 $f = g_z \circ g_y \circ g_x$ 的形式, 其中 g_x, g_y, g_z 分别表示绕 x, y, z 轴的旋转变换.

10. 北京大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- 一. (16 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上线性无关的列向量组, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 是 $\mathbb{R}^s$ 上线性无关的列向量组, 若有实数 c_{ij} 使得

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^t c_{ij} \alpha_i \beta_j' = 0,$$

证明系数 c_{ij} 全为 0.

- 二. (18 分) 实数域上的 3 阶方阵 A 满足 $AA' = A'A$, 且 $A \neq A'$.

(1) 证明: 存在正交矩阵 P 使得

$$P'AP = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & c \\ 0 & -c & b \end{pmatrix},$$

其中 a, b, c 都是实数.

(2) 若 $AA' = A'A = I_3$, 且 $|A| = 1$, 证明 1 是 A 的一个特征值, 且求属于特征值 1 的特征向量.

- 三. (20 分) A 是复数域上的一个 n 阶方阵, A 的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. 定义 $M_n(C)$ 上的变换 $\mathcal{A}$ 为

$$\mathcal{A}: M_n(C) \rightarrow M_n(C)$$

$$B \mapsto AB - BA$$

(1) 求变换 $\mathcal{A}$ 的特征值.

(2) 若 A 可对角化, 证明 $\mathcal{A}$ 也可对角化.

- 四. (20 分) A 为 n 阶实对称矩阵, 令

$$S = \{X \mid X'AX = 0, X \in \mathbb{R}^n\}.$$

(1) 求 S 为 $\mathbb{R}^n$ 中的一个子空间的充要条件并证明;

(2) 若 S 为 $\mathbb{R}^n$ 中的一个子空间, 求 $\dim S$.

- 五. (20 分) 给定任意实数 $\varepsilon > 0$, 证明: 对任意的 n 阶实矩阵 a , 存在一个 n 阶对角矩阵 D , 每个对角元 ε 或 $-\varepsilon$ 中的一个, 使得

$$|A + D| \neq 0.$$

- 六. (18 分) 给了空间中两条异面直线方程, 求这两条直线的距离和公垂线.

- 七. (18 分) 在空间中有三条直线两两异面, 且不平行于同一个平面, 证明空间中与这三条直线都共面的直线集是一个单叶双曲面.

- 八. (20 分) 证明平面与双曲抛物面的交线不可能是一个椭圆.

11. 北京大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数与解析几何

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- 一. (10 分) 设 $V_0 = \{0\}$, $V_1, V_2, \dots, V_n = \{0\}$ 是 $n+1$ 个有限维线性空间, 定义线性变换 $\varphi_i: V_i \rightarrow V_{i+1}$, $i = 1, 2, \dots, n-1$, 若对 $i = 0, 1, 2, \dots, n-1$, 均有 $\text{Ker}\varphi_{i+1} = \text{Im}\varphi_i$ 中, 证明:

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i V_i = 0.$$

- 二. (15 分) 设 $c_0, c_1, \dots, c_k$ 是 $k+1$ 个复数, 证明: 存在唯一一个次数不超过 k 的复系数多项式函数 $p(x)$ 使得 $p(0) = c_0, p(1) = c_1, \dots, p(k) = c_k$, 且这样的多项式是唯一的.
- 三. (20 分) 设 A 是秩为 r 的实对称矩阵, 证明: 必存在一个非零的 r 阶主子式使得它的行列式非零, 并且任意一个非零的 r 阶主子式符号相同.
- 四. (20 分) 设 n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 可相似对角化, 它的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 每个特征值 λ_i 的特征子空间都由一族特征向量 $\alpha_{ij_1}, \dots, \alpha_{ij_n}$ 张成, 设 $A^* = (A_{ij})_{n \times n}$, A_{ij} 是 a_{ij} 对应的代数余子式, 求 A^* 的特征值和特征向量.
- 五. (15 分) 设 φ 是一个线性变换, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是 φ 的特征值, 证明: φ 可对角化的充分必要条件是对 φ 的每一个特征值 λ , 均有

$$\dim(\text{Im}(\lambda id - \varphi)) = \dim(\text{Im}(\lambda id - \varphi)^2).$$

其中 id 为恒等变换.

- 六. (15 分) 设 η 是欧氏空间 V 中的单位向量, 定义镜像变换 $\sigma: \sigma(\alpha) = \alpha - 2(\alpha, \eta)\eta$, 其中 $(-, -)$ 表示内积.

1. 证明: σ 为正交变换.

2. 证明: V 的任意正交变换都可以表示成若干镜像变换的乘积.

- 七. (15 分) 已知向量 $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ 满足 $|\vec{u}| = |\vec{v}| = |\vec{w}| > 0$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{w} = \vec{w} \cdot \vec{u}$, 若对任意非零向量 $\vec{x}$, 均存在实数 a, b, c , 使得 $\vec{x} \times \vec{u} = a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w}$, $\vec{x} \times \vec{v} = a\vec{v} + b\vec{w} + c\vec{u}$, 证明:

$$\vec{x} \times \vec{w} = a\vec{w} + b\vec{u} + c\vec{v}.$$

- 八. (20 分) 设平面直角坐标系下二次曲线 γ 的方程为 $x^2 + 2y^2 + 6xy + 8x + 10y + 6 = 0$.

1. 证明: γ 是双曲线.

2. 求 γ 的长半轴和短半轴的方程与长轴和短轴长, 并且说明哪条与 γ 相交.

- 九. (20 分) 求椭圆 $x^2 + 8y^2 + 4xy + 10x + 12y + 4 = 0$ 的内接三角形的面积的最大值.

12. 北京大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 证明闭区间上的连续函数能取到最大值和最小值.
2. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的有界一致连续函数, 求证 $f(x)g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.
3. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的连续函数, 且其 Fourier 级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$$

处处收敛, 求证这个 Fourier 级数处处收敛到 $f(x)$.

4. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 都是有界数列, 且 $a_{n+1} + 2a_n = b_n$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 存在, 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 也存在.
5. 是否存在 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的连续可导函数 $f(x)$ 满足 $f(x) > 0$, 且 $f'(x) = f(f(x))$.
6. 已知 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的单调连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} f(x) \sin nx dx = 0.$$

7. 求曲线积分

$$\int_L (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz.$$

其中 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与球面 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 4$ 交成的曲线.

8. 设 $x, y, z > 0, x + y + z = \pi$, 求

$$2 \cos x + 3 \cos y + 4 \cos z$$

的最大最小值.

9. 设 $f(x) \in C(a, b)$, 对任何 $x \in (a, b)$ 都有

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} \geq 0,$$

求证: $f(x)$ 在 (a, b) 上单调不减.

10. 已知 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上正的连续函数, 且 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx < +\infty$, 求证

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{A^2} \int_0^A f(x) dx = +\infty.$$

13. 北京大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 用有限覆盖定理证明聚点定理.

2. 是否存在数列 $\{x_n\}$, 其极限点构成的集合为 $M = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\right\}$, 说明理由.

3. 设 I 为无穷区间, $f(x)$ 为 I 上的非多项式连续函数. 证明: 不存在 I 上一致收敛的多项式序列 $\{P_n(x)\}$, 其极限函数为 $f(x)$.

4. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且满足

$$f(1) = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} e^{1-x^2} f(x) dx.$$

求证: 存在 $\varepsilon \in (0, 1)$, 使得 $f'(\varepsilon) = 2\varepsilon f(\varepsilon)$.

5. 设 $f \in C^1(I)$, I 是有界闭区间,

$$F_n(x) = n \left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right].$$

证明函数序列 $\{F_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛. 如果 I 是有界开区间, 问 $\{F_n(x)\}$ 在 I 上是否仍然一致收敛? 说明理由.

6. 构造 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$, 使其在 $\mathbb{Q}$ 上间断, 其他点连续.

7. 设广义积分 $\int_0^\infty x f(x) dx$ 与 $\int_0^\infty \frac{f(x)}{x} dx$ 均收敛. 证明

$$I(t) = \int_0^\infty x^t f(x) dx$$

在 $(-1, 1)$ 有定义, 并且有连续导函数.

8. 计算曲线积分

$$I = \int_\Gamma y dx + z dy + x dz.$$

其中 Γ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与 $x + y + z = 0$ 的交线. 从 x 轴正向看是逆时针.

9. 证明下面的方程在点 $(0, 0, 0)$ 附近唯一确定了隐函数 $z = f(x, y)$,

$$x + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}z + \sin z = 0,$$

并将 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 展开为带皮亚诺型余项的泰勒公式, 展开到二阶.

10. 设 $f(x), g(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的非负单调递减连续函数, 且 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 和 $\int_0^{+\infty} g(x) dx$ 均发散. 设

$$h(x) = \min\{f(x), g(x)\},$$

试问 $\int_0^{+\infty} h(x) dx$ 是否一定发散? 说明理由.

14. 北京大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 用确界存在定理证明, 如果 $f(x)$ 是区间 I 上的连续函数, 则 $f(I)$ 是一个区间.
2. f 在 $(0, 1)$ 上连续有界, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 不存在, 证明存在数列 $x_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 使得

$$f'(x_n) = 0.$$

3. 证明如果 $f(x)$ 在 I 上连续, $|f(x)|$ 可导, 则 $f(x)$ 也可导.
4. 构造两个以 2π 为周期的函数, 使其 Fourier 级数在 $[0, \pi]$ 上一致收敛于 0.
5. 证明 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积的充要条件是 $F(x, y) = f(x)$ 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上可积.
6. 在 $f(x, y)$ 其定义域中的某个点上存在非零方向导数, 且在三个方向上的方向向量均存在且相等. 证明 $f(x, y)$ 不可微.
7. 设 D 为 $\mathbb{R}^2$ 上无界闭集, 试构造一个函数 $f(x, y)$, 使它在一个由光滑曲线所围成的无界区域上的二重积分

$$\iint_D f(x, y) dx dy$$

发散.

8. 设 $T(x)$, $x \in D \subset \mathbb{R}^n$, D 是一个凸区域, $T(x)$ 在 D 上有连续二阶偏导数, 其 Jaccobi 行列式正定, 证明 $T(x)$ 是单射.
9. 设正向级数 $\sum_n a_n$ 收敛, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}}$$

存在.

10. 设 $[a, b]$ 上 $f_n(x)$ 连续且 $f'_n(x)$ 一致有界, 并且 $f_n(x)$ 逐点收敛于极限函数 $f(x)$, 证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续.

15. 北京大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 叙述区间 $[a, b]$ 上函数 Riemann 可积的定义, 问: 定义中的任意分割是否可以改为等距分割, 并证明之.

2. 由

$$2x + y^2 + \sin xy + 1 = e^x$$

确定 y 为 x 的函数 $y = f(x)$, 求在 $x = 0$ 处 $f(x)$ 带 Peano 余项的 Taylor 展开式.

3. 设

$$f(x) = \frac{e^x}{1 - \sin x},$$

求 $f^{(4)}(0)$.

4. 求

$$\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz.$$

其中 $V: \left\{ (x, y, z) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 \right\}$.

5. 由实数域的确界原理直接证明连续函数的介值定理, 再应用连续函数介值定理证明确界原理.

6. 设 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$, $u(x, y)$ 是定义在 $\bar{D}$ 上的二阶连续可偏导的二元函数, 且在 D 的边界 ∂D 上有 $u(x, y) \geq 0$. 又 $u(x, y)$ 在 D 上满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial u}{\partial n} + \frac{\partial u}{\partial y} = 2u$, 求证在 D 上恒有

$$u(x, y) \geq 0.$$

7. $f(x)$ 在 (a, b) 上可导, 且 $x_0 \in (a, b)$ 是 $f'(x)$ 的唯一间断点, 记

$$S = \{t \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\} : \text{存在无穷数列 } \{x_n\} \subset (a, b) \text{ 满足 } x_n \rightarrow x_0, f'(x_n) \rightarrow t, (n \rightarrow \infty)\}.$$

问 S 是什么样的集合? 又若 $f(x)$ 在 $(a, b) - \{x_0\}$ 上 n ($n \geq 2$) 阶可导, 证明 $f^{(n)}(x)$ 在 (a, b) 上有无穷多个零点.

8. 设 $f(x), g(x) \in C^\infty(-\infty, +\infty)$, 构造一个在 $\mathbb{R}$ 上无穷次可微的函数 $h(x)$, 使得 $h(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上等于 $f(x)$, 在 $\mathbb{R} - (-1, 1)$ 上等于 $g(x)$.

9. 叙述并证明 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的 L'Hospital 法则.

10. 未知.

16. 北京大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 用柯西收敛准则证明 $\mathbb{R}^n$ 上的有限覆盖定理.
2. $f(x) = \sin x + x^2 + 1$ 在 0 附近有反函数, 求 $(f^{-1})^{(4)}(1)$.
3. 类比第二型曲线积分 $\int p(x, y)dx + q(x, y)dy$, 给出积分

$$\int p(x, y)dq(x, y)$$

的定义, 并给出合理的可积判别准则和计算方法, 证明你的结论.

4. $f(x)$ 是 $[-\pi, \pi]$ 上的单调函数, 定义 $F(x) = \int_{-\pi}^x f(t)dt$, 证明任意 $x \in (-\pi, \pi)$, 极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{F(x + \Delta x) - F(x - \Delta x)}{2\Delta x}$$

存在, 并等于 $f(x)$ 的傅里叶级数的和.

5. 证明拉格朗日中值定理, 并给出它的一个应用.
6. $f_n(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上一致有界的函数列, 并且在任意的闭区间上一致收敛于 $f(x)$. 对于任意固定的 n , $f_n(x)$ 是单调递增或者递减的函数. 又 $\int_0^{\infty} g(x)dx$ 收敛. 证明: $f(x)g(x)$ 与 $f_n(x)g(x)$ 都在 $[0, +\infty)$ 上可积, 并且有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x)g(x)dx = \int_0^{+\infty} f(x)g(x)dx.$$

7. $f(x, y)$ 定义在 $[a, b] \times [c, d]$ 上, 且对于任意固定的 y , $f(x, y)$ 在 $[a, b]$ 上可积. 又 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ 任意 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 对任意的 y , 有 $|f(x_1, y) - f(x_2, y)| < \epsilon$, 证明

$$p(x) = \int_c^d f(x, y)dy$$

在 $[a, b]$ 上可积.

$$q(y) = \int_a^b f(x, y)dx$$

在 $[c, d]$ 上可积, 且积分相等.

8. 正项级数 $\sum_{i=1}^{+\infty} a_i$ 收敛, $b_n \rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty)$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1) = 0.$$

9. 用两种方法将积分

$$\iint_w xy dx dy$$

化成累次积分, 其中 w 是 $y = x^2, x + y = 2, x$ 轴围成的区域.

10. 未知.

17. 北京大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 叙述实数序列 $\{x_n\}$ 的 Cauchy 收敛原理, 并且使用 Bolzano – Weierstrass (波尔查诺-魏尔斯特拉斯) 定理证明.

2. 序列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_1 = 1, x_{n+1} = \sqrt{4 + 3x_n}, n = 1, 2, \dots$$

证明此序列收敛并求极限.

3. 计算

$$\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz.$$

其中 Ω 是曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 1$ 围成的有界区域.

4. 证明函数项级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} x^3 e^{-nx^2}$$

在 $[0, +\infty)$ 一致收敛.

5. 讨论级数

$$\sum_{n=3}^{+\infty} \ln \cos \frac{\pi}{n}$$

的敛散性.

6. 设函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \mathbf{0}$ 可微, 在 $\mathbf{0}$ 点连续, 且

$$\lim_{\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\partial f(\mathbf{p})}{\partial x_i} = 0, i = 1, 2, \dots, n.$$

证明 f 在 $\mathbf{0}$ 处可微.

7. 设 $f(x), g(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, 且 $\sup_{x \in [0, 1]} f(x) = \sup_{x \in [0, 1]} g(x)$. 证明存在 $x_0 \in [0, 1]$, 使得

$$e^{f(x_0)} + 3f(x_0) = e^{g(x_0)} + 3g(x_0).$$

8. 记

$$\Omega = \{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3 \mid |\mathbf{p}| \leq 1\},$$

设 $V: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, V = (V_1, V_2, V_3)$ 是 C^1 向量场, V 在 $\mathbb{R}^3 \setminus \Omega$ 恒为 0, $\frac{\partial V_1}{\partial x} + \frac{\partial V_2}{\partial y} + \frac{\partial V_3}{\partial z}$ 在 $\mathbb{R}^3$ 恒为 0.

(1) 若 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 是 C^1 函数, 求 $\iiint_{\Omega} \nabla f \cdot V dx dy dz$.

(2) 求 $\iiint_{\Omega} V_1 dx dy dz$.

9. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是有界连续函数, 求

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \frac{t}{t^2 + x^2} dx.$$

10. 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 是 C^2 函数, $f(0) = f(1) = 0$, 且 $f''(x) < 0, \forall x \in [0, 1]$. 记曲线

$$\{(x, f(x)) \mid x \in [0, 1]\}$$

的弧长是 L . 证明 $L < 3$.

18. 北京大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 计算

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x e^{-t^2} dt - x}{\sin x - x}.$$

2. 讨论广义积分

$$\int_1^{+\infty} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \sin \frac{1}{x} \right] dx$$

的敛散性.

3. 函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \left(1 - \cos \frac{x^2}{y} \right) \sqrt{x^2 + y^2}, & y \neq 0; \\ 0, & y = 0. \end{cases}$$

$f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 可微吗? 证明你的结论.

4. 计算

$$\int_L e^x [(1 - \cos y) dx - (y - \sin y) dy].$$

这里 L 是曲线 $y = \sin x$ 从 $(0, 0)$ 到 $(\pi, 0)$.

5. 证明函数级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2 + 1}$$

在 $(0, 2\pi)$ 一致收敛, 并且在 $(0, 2\pi)$ 有连续导数.

6.

$$x_0 = 1, x_{n+1} = \frac{3 + 2x_n}{3 + x_n}, n \geq 0.$$

证明序列 $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

7. 函数 $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$, 且对任意 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) > 0.$$

证明: f 没有极大值点.

8. f 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 可导, 且

$$f(b) > f(a), c = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

证明: f 必须具备下述两条性质中的一个:

(1) 任意 $x \in [a, b]$, 有 $f(x) - f(a) = c(x - a)$;

(2) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) > c$.

9. $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是 C^1 映射, $x_0 \in \mathbb{R}^3$, $y_0 \in \mathbb{R}^2$, $F(x_0) = y_0$, 且 F 在 x_0 处的 Jacobi 矩阵 $DF(x_0)$ 的秩为 2. 证明: 存在 $\varepsilon > 0$ 以及 C^1 映射 $\gamma(t): (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^3$, 使得 $\gamma'(0)$ 是非零向量, 且 $F(\gamma(0)) = y_0$.

10. 开集 $U \subseteq \mathbb{R}^n$, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是同胚映射, 且 f 在 U 上一致连续. 证明:

$$U = \mathbb{R}^n.$$

19. 北京大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 用开覆盖定理证明闭区间上连续函数必一致连续.

2. (15 分) $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的实函数. 叙述关于 Riemann 和

$$\sum_{i=1}^n f(t_i)(x_i - x_{i-1})$$

的 Cauchy 准则 (不用证明) 并用你叙述的 Cauchy 准则证明闭区间上的单调函数可积.

3. (15 分) (a, b) 上的连续函数 $f(x)$ 有反函数. 证明反函数连续.

4. (15 分) $f(x_1, x_2, x_3)$ 是 C^2 映射, $\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1^0, x_2^0, x_3^0) \neq 0$ 证明关于 f 的隐函数定理 $x_1 = x_1(x_2, x_3)$. 证明 $x_1 = x_1(x_2, x_3)$ 二次可微并求出

$$\frac{\partial^2 x_1}{\partial x_2 \partial x_3}$$

的表达式.

5. (15 分) $n \geq m$, $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是 C^1 映射, U 为开集且 f 的 Jacobi 矩阵秩处处为 m , 证明 f 将 U 中的开集映为开集.

6. (15 分)

$$x_1 = \sqrt{2}, x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}.$$

证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限值.

7. (15 分) 证明

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

收敛并求值. 写出计算过程.

8. (15 分) (A) 证明存在 $[a, b]$ 上的多项式序列 $p_n(x)$ 使得

$$\int_a^b p_i(x)p_j(x)dx = \delta_{ij}.$$

并使得对于 $[a, b]$ 上的连续函数 $f(x)$ 若

$$\int_a^b f(x)p_n(x)dx = 0, \forall n,$$

必有 $f \equiv 0$.

(B) 设 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 平方可积, g 关于 A 中 p_n 的展式为 $g(x) \sim \sum_{n=1}^{+\infty} \int_a^b g(x)p_n(x)dx$. 问

$$\int_a^b g^2(x)dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\int_a^b g(x)p_n(x)dx \right]^2$$

是否成立.

9. (15 分) 正项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$, 令

$$c_n = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1,$$

证明 c_n 收敛并求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n$.

10. (15 分) 幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$ 收敛半径为 R , $0 < R < +\infty$, 证明 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n R^n$ 收敛的充要条件为

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$$

在 $[0, R)$ 一致收敛.

微信公众号: 数学考研资料

20. 北京大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (10 分) 证明

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^n x}{\sqrt{\pi - 2x}} dx = 0.$$

2. (10 分) 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2} \sin \frac{x}{n^\alpha}$$

在任何有限区间上一致收敛的充要条件是 $\alpha > \frac{1}{2}$.

3. (10 分) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 证明

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

4. (10 分) 称 $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, (t 属于某个区间 I) 是 $\mathbb{R}^2$ 上 C^1 向量场 $(P(x, y), Q(x, y))$ 的积分曲线, 若

$$x'(t) = P(\gamma(t)), y'(t) = Q(\gamma(t)), \forall t \in I.$$

设 $P_x + Q_y$ 在 $\mathbb{R}^2$ 处处非 0, 证明向量场 (P, Q) 的积分曲线不可能封闭 (单点情形除外).

5. (20 分) 假设 $x_0 = 1$, $x_n = x_{n-1} + \cos x_{n-1}$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明: 当 $x \rightarrow \infty$ 时,

$$x_n - \frac{\pi}{2} = o\left(\frac{1}{n^n}\right).$$

6. (20 分) 假如 $f \in C[0, 1]$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \alpha < \beta = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}.$$

证明: $\forall \lambda \in (\alpha, \beta)$, $\exists x_1, x_2 \in [0, 1]$ 使得 $\lambda = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$.

7. (20 分) 设 f 是 $(0, +\infty)$ 上的凹 (或凸) 函数且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在并且有限, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x f'(x) = 0$ (仅在 f 可导的点考虑极限过程).

8. (20 分) 设 $\phi \in C^3(\mathbb{R}^3)$, ϕ 及其各个偏导数 $\partial_i \phi$ ($i = 1, 2, 3$) 在点 $X_0 \in \mathbb{R}^3$ 处取值都是 0. X_0 点的 δ 邻域记为 U_δ ($\delta > 0$). 如果 $(\partial_{ij}^2 \phi(X_0))_{3 \times 3}$ 是严格正定的, 则当 δ 充分小时, 证明如下极限存在并求之:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} t^{\frac{3}{2}} \iiint_{U_\delta} e^{-t\phi(x_1, x_2, x_3)} dx_1 dx_2 dx_3.$$

9. (30 分) 将 $(0, \pi)$ 上常值函数 $f(x) = 1$ 进行周期 2π 奇延拓并展为正弦级数:

$$f(x) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin(2n-1)x.$$

该 Fourier 级数的前 n 项和记为 $S_n(x)$, 则 $\forall x \in (0, \pi)$, $S_n(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^x \frac{\sin 2nt}{\sin t} dt$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = 1$. 证明 $S_n(x)$ 的最大值点是 $\frac{\pi}{2n}$ 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n\left(\frac{\pi}{2n}\right) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt.$$

21. 北京大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (30 分) 证明以下序列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \int_0^1 \frac{\sin^n(x)}{x^n} dx \right)^n = +\infty.$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^1 \frac{\sin(x^n)}{x^n} dx \right)^n = \prod_{k=1}^{\infty} \exp \left(\frac{(-1)^k}{2k(2k+1)!} \right).$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log \left(1 + \frac{k^2 - k}{n^2} \right) = \log 2 + 2 - \frac{\pi}{2}.$$

2. (10 分) $f \in C(0, 1)$, $\alpha = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \beta = \frac{f(x_4) - f(x_3)}{x_4 - x_3}$, $x_1, x_2, x_3, x_4 \in (0, 1)$. 求证对每个 $\lambda \in (\alpha, \beta)$, 存在 $x_5, x_6 \in (0, 1)$ 使得

$$\lambda = \frac{f(x_6) - f(x_5)}{x_6 - x_5}.$$

3. (10 分) $A < B$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的两点, γ 是以 A, B 为端点的光滑曲线. 弧长为 L , U 是一个包含 γ 的开集, f 是 U 上连续可微的函数, 它的梯度向量的上界是 M . 求证

$$|f(A) - f(B)| \leq ML.$$

4. (20 分) f 在 $(0, 0)$ 附近三阶可微, 计算

$$\lim_{R \rightarrow 0^+} \frac{1}{R^4} \iint_{x^2 + y^2 \leq R^2} (f(x, y) - f(0, 0)) dx dy.$$

5. (20 分) 设 $y = \varphi(x)$ 在 0 点可导, $\varphi(0) = 0$, f 在 $(0, 0)$ 附近二阶连续可微, 且 $\nabla f(x, \varphi(x)) = 0$, 且 f 在 $(0, 0)$ 的 Hessian 半正定非零. 求证 f 在 $(0, 0)$ 取极小值.

6. (20 分) 证明方程 $e^{-x} + \cos(2x) + x \sin(x) = 0$ 在每个 $((2n-1)\pi, (2n+1)\pi)$ 内恰有两个根 $x_{2n-1} < x_{2n}$, 证明下列极限存在并求之:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n(x_n - n\pi).$$

7. (20 分) 证明

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n} = +\infty.$$

8. (20 分) 在 $[1, +\infty)$ 上, $f(x) > 0$, $f''(x) \leq 0$, $f(+\infty) = +\infty$, 证明以下极限存在并求之:

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{f^s(n)}.$$

22. 北京大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 讨论数列 $a_n = \sqrt[n]{1 + \sqrt[n]{2 + \sqrt[n]{3 + \cdots + \sqrt[n]{n}}}}$ (n 个根号) 的敛散性.
2. 设 $f(x) \in C[a, b]$, $f(a) = f(b)$, 证明: $\exists x_n, y_n \in [a, b]$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$, 且 $f(x_n) = f(y_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
3. 证明: $\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \frac{1}{k+m+1} = \sum_{k=0}^m C_m^k \frac{1}{k+n+1}$, 其中 m, n 是正整数.
4. 无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 收敛, 无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是否收敛? 若收敛, 证明这个结论; 若不收敛, 给出反例.
5. 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n \ln x$, 计算 $\int_0^1 f(x) dx$.
6. 设定义在 $(0, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 二阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, $f''(x)$ 有界, 证明:
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$
7. 设序列 x_n 有界且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$, 又记 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = L$ ($l < L$), 证明: $[l, L]$ 中的任何数都是 x_n 的某一子列的极限.
8. 已知 $p > 0$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{n\pi}{4}}{n^p + \sin \frac{n\pi}{4}}$ 的绝对收敛性和条件收敛性.
9. 求函数 $f(x) = \frac{2x \sin \theta}{1 - 2x \cos \theta + x^2}$ 在 $x=0$ 点的 Taylor 展开式, 其中 $\theta \in \mathbb{R}$ 是常数, 并计算积分
$$\int_0^{\pi} \ln(1 - 2x \cos \theta + x^2) d\theta.$$
10. 证明: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 并计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(yx)}{x^2} dx$.

23. 北京大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 定义在 $[a, b]$ 上的函数 $f(x)$ 满足: 任取 $x_0 \in [a, b]$, 均有 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sup f(x) \leq f(x_0)$. 问: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是否有最大值? 若有, 给出证明; 若没有, 举出反例.

二. (15 分) 判断 $f(x) = \frac{x}{1+x \cos^2 x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上是否一致连续? 并说明理由.

三. (15 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续且满足: 对任意的 $x, y \in [1, +\infty)$, 有

$$f(x+y) \leq f(x) + f(y).$$

问: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ 是否存在? 若存在, 给出证明; 若不存在, 举出反例.

四. (15 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续单调增加, 且 $f(x) \geq 0$, 记

$$s = \frac{\int_0^1 x f(x) dx}{\int_0^1 f(x) dx}.$$

1. (7 分) 证明: $s \geq \frac{1}{2}$.

2. (8 分) 比较 $\int_0^s f(x) dx$ 与 $\int_s^1 f(x) dx$ 的大小 (可以用物理或几何直觉).

五. (15 分) 根据 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 计算 $\int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 dx$, 并说明计算依据.

六. (15 分) 在承认平面 Green 公式的前提下证明如下特殊情况下的 Stokes 公式

$$\oint_{\Gamma} R(x, y, z) dz = \iint_{\Sigma} \frac{\partial R}{\partial y} dy dz - \frac{\partial R}{\partial x} dz dx.$$

七. (20 分)

1. (10 分) 设 $0 < p < 1$, 求 $f(x) = \cos px$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数, 并求出其和函数.

2. (10 分) 证明余元公式

$$\int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{-p} dx = \frac{\pi}{\sin(p\pi)}.$$

八. (20 分) 设 C_r 为半径为 r 的圆周, $f(x, y)$ 满足 $f(0, 0) = 0$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x^2 + y^2$, $f(x, y)$ 是 $\mathbb{C}^2$ 的, 计算

$$A(r) = \int_{C_r} f(x, y) dS.$$

九. (20 分) 设 $q_k \geq p_k > 0$, $q_{k+1} - q_k \geq p_k + p_{k+1}$ 且 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \ln p_k = +\infty$, 记

$$T_{p_k, q_k}(x) \triangleq \frac{\cos(q_k + p_k)x}{p_k} + \frac{\cos(q_k + p_k - 1)x}{p_k - 1} + \dots + \frac{\cos(q_k + 1)x}{1} \\ - \frac{\cos(q_k - 1)x}{1} - \frac{\cos(q_k - 2)x}{2} - \dots - \frac{\cos(q_k - p_k)x}{p_k}.$$

设 $a_k \geq 0$, $\sum_{k=1}^{\infty} a_k < +\infty$, $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k T_{p_k, q_k}(x)$.

1. 证明: $f(x)$ 是在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且以 2π 为周期的周期函数.

2. 判断并证明: $f(x)$ 的 Fourier 级数在 $x = 0$ 处的收敛性.